

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный уровень)»**

Возраст обучающихся: 16–18 лет

Срок реализации: 36 занятий (3240 минут)

Продолжительность занятия: 2 академических часа по 45 минут (всего 90 минут)

Направленность: социально-педагогическая

Форма обучения: очная / очно-дистанционная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
 2. Цели и задачи реализации программы
 3. Учебный план
 4. Рабочая программа учебных блоков
 5. Планируемые результаты освоения программы
 6. Условия реализации программы
 7. Материально-технические условия реализации программы
 8. Система оценки результатов освоения программы
 9. Учебно-методическое обеспечение
 10. Календарный учебный график
 11. Приложение
-

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный уровень)» предназначена для обучающихся 10–11 классов и направлена на систематическую подготовку к единому государственному экзамену по математике профильного уровня.

Программа разработана с учетом структуры экзаменационной работы ЕГЭ по математике профильного уровня, включающей 19 заданий. Работа состоит из двух частей:

- **Часть 1** (задания 1–12) — задания с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь), базовый и повышенный уровни сложности;
 - **Часть 2** (задания 13–19) — задания с развернутым ответом, повышенный и высокий уровни сложности.
- Каждый тематический блок программы соответствует отдельному заданию экзаменационного варианта и включает изучение теоретического материала, практическую отработку, разбор типичных ошибок и выполнение тренировочных упражнений. Содержание программы охватывает три содержательных блока: алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика.

Программа строится на принципах доступности, последовательности, систематичности, наглядности, практической направленности и индивидуального подхода. Особое внимание уделяется подготовке к выполнению заданий с развернутым ответом (задания 13–19), требующим полного обоснованного решения.

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Максимальный первичный балл — 32.

2. Цели и задачи реализации программы

Цель программы — формирование у обучающихся системы знаний и умений, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня, развитие логического и алгоритмического мышления, навыков решения задач повышенной и высокой сложности.

Задачи программы:

- Систематизировать знания обучающихся по основным разделам математики за курс 5–11 классов.
 - Ознакомить обучающихся со структурой и содержанием ЕГЭ по математике профильного уровня, критериями оценивания.
 - Отработать решение каждого типа экзаменационного задания.
 - Развивать умение анализировать условия задач и выбирать способ решения.
 - Формировать навыки записи полного обоснованного решения заданий с развернутым ответом.
 - Подготовить обучающихся к выполнению полного варианта ЕГЭ в установленное время (235 минут).
 - Сформировать навыки работы с заданиями высокого уровня сложности (с параметрами, «нестандартные» задачи).
-

3. Учебный план

№	Учебный блок	Задания ЕГЭ	Кол-во занятий	Кол-во минут
1	Планиметрия: вычисления и свойства фигур	№ 1	1	90
2	Векторы на плоскости	№ 2	1	90
3	Стереометрия: многогранники и тела вращения	№ 3	1	90
4	Теория вероятностей (базовые задачи)	№ 4	1	90
5	Теория вероятностей (повышенный уровень)	№ 5	1	90
6	Уравнения: рациональные и иррациональные	№ 6	1	90
7	Вычисления и преобразования выражений	№ 7	1	90
8	Производная и её применение (графики)	№ 8	1	90
9	Задачи с прикладным содержанием	№ 9	1	90
10	Текстовые задачи	№ 10	1	90
11	Анализ графиков функций	№ 11	1	90
12	Поиск экстремумов и точек перегиба	№ 12	1	90
13	Тригонометрические уравнения	№ 13	2	180
14	Стереометрические задачи повышенной сложности	№ 14	2	180
15	Показательные и логарифмические неравенства	№ 15	2	180
16	Финансовые задачи (экономические)	№ 16	2	180
17	Планиметрия повышенной сложности	№ 17	2	180
18	Задачи с параметрами	№ 18	2	180
19	«Нестандартные» задачи (числа, делимость)	№ 19	2	180
20	Итоговое повторение и пробные варианты	—	8	720
Итого			36	3240

4. Рабочая программа учебных блоков

Часть 1 (задания 1–12) — по 1 занятию на каждое задание

Блок 1. Задание 1. Планиметрия: вычисления и свойства фигур (1 занятие)

Изучаются свойства треугольников, четырехугольников, окружности, нахождение углов, длин, площадей. Решаются задачи на применение теорем Пифагора, синусов, косинусов. Отрабатываются задачи на вписанные и описанные окружности.

Блок 2. Задание 2. Векторы на плоскости (1 занятие)

Рассматриваются координаты векторов, операции с векторами, скалярное произведение, применение векторов к решению геометрических задач.

Блок 3. Задание 3. Стереометрия: многогранники и тела вращения (1 занятие)

Изучаются свойства призм, пирамид, цилиндров, конусов, шаров. Вычисление объемов, площадей поверхностей, расстояний между элементами фигур.

Блок 4. Задание 4. Теория вероятностей: базовые задачи (1 занятие)

Рассматривается классическое определение вероятности, операции над событиями, задачи с монетами, кубиками, выбором элементов.

Блок 5. Задание 5. Теория вероятностей: повышенный уровень (1 занятие)

Изучаются задачи на условную вероятность, формулы полной вероятности и Байеса, независимые события.

Блок 6. Задание 6. Уравнения: рациональные и иррациональные (1 занятие)

Рассматриваются линейные, квадратные, дробно-рациональные и иррациональные уравнения, методы их решения, ОДЗ, проверка корней.

Блок 7. Задание 7. Вычисления и преобразования выражений (1 занятие)

Изучаются преобразования степенных, логарифмических, тригонометрических выражений. Отрабатываются навыки использования свойств корней, степеней, логарифмов.

Блок 8. Задание 8. Производная и её применение: графики (1 занятие)

Изучаются геометрический смысл производной, уравнение касательной, анализ графиков функций и их производных.

Блок 9. Задание 9. Задачи с прикладным содержанием (1 занятие)

Рассматриваются задачи на проценты, смеси, сплавы, концентрации.

Блок 10. Задание 10. Текстовые задачи (1 занятие)

Изучаются задачи на движение (по реке и суше), работу, производительность, совместную работу.

Блок 11. Задание 11. Анализ графиков функций (1 занятие)

Изучаются свойства линейной, квадратичной, степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций. Отрабатывается чтение графиков.

Блок 12. Задание 12. Поиск экстремумов и точек перегиба (1 занятие)

Рассматриваются задачи на нахождение максимумов и минимумов функций с помощью производной, нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.

Часть 2 (задания 13–19) — по 2 занятия на каждое задание

Блок 13. Задание 13. Тригонометрические уравнения (2 занятия)

Изучаются основные методы решения тригонометрических уравнений, отбор корней с учетом ОДЗ, применение формул приведения, двойного угла, суммы и разности. Отрабатывается оформление полного решения.

Блок 14. Задание 14. Стереометрические задачи повышенной сложности (2 занятия)

Рассматриваются задачи на нахождение углов и расстояний между скрещивающимися прямыми, сечения многогранников, комбинированные задачи на вписанные и описанные сферы. Отрабатывается обоснование каждого шага решения.

Блок 15. Задание 15. Показательные и логарифмические неравенства (2 занятия)

Изучаются методы решения показательных и логарифмических неравенств, метод интервалов, замена переменной, решение смешанных неравенств с ОДЗ. Отрабатывается запись решения с обоснованием.

Блок 16. Задание 16. Финансовые задачи (экономические) (2 занятия)

Рассматриваются задачи на кредиты, вклады, выплаты, дифференцированные и аннуитетные платежи, анализ экономических ситуаций с помощью математических моделей. Отрабатывается оформление решения экономических задач.

Блок 17. Задание 17. Планиметрия повышенной сложности (2 занятия)

Изучаются задачи на доказательство, нахождение элементов фигур, решение сложных планиметрических задач с использованием нескольких теорем, задачи на отношение площадей и отрезков. Отрабатывается полное обоснованное решение.

Блок 18. Задание 18. Задачи с параметрами (2 занятия)

Рассматриваются линейные и квадратные уравнения с параметрами, системы с параметрами, анализ случаев, использование графических методов, метод интервалов для параметров. Отрабатывается оформление решения с полным обоснованием.

Блок 19. Задание 19. «Нестандартные» задачи (числа, делимость) (2 занятия)

Изучаются задачи на свойства натуральных и целых чисел, делимость, признаки делимости, использование теоретико-числовых методов. Отрабатывается поиск нестандартных подходов и оформление решения.

Блок 20. Итоговое повторение и пробные варианты (8 занятий)

Проводится повторение всех тем, решение полных вариантов ЕГЭ, анализ ошибок, отработка тайминга выполнения работы, индивидуальная коррекция знаний. Рекомендуемое время на часть 1 — не более 60 минут.

5. Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты:

- Формирование ответственного отношения к обучению.
- Развитие самостоятельности, усидчивости и настойчивости.
- Осознание значимости подготовки к экзамену для поступления в вуз.
- Формирование положительной учебной мотивации.

Метапредметные результаты:

- Умение ставить цель и планировать деятельность.
- Умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать.
- Навыки работы с информацией в разных формах.
- Умение сотрудничать при выполнении парных и групповых заданий.

Предметные результаты (обучающийся должен уметь):

- решать все типы заданий ЕГЭ по математике профильного уровня;
 - выполнять вычисления и преобразования числовых и буквенных выражений;
 - решать уравнения, неравенства и их системы;
 - строить и читать графики функций;
 - решать текстовые задачи на движение, работу, проценты;
 - решать планиметрические и стереометрические задачи;
 - решать задачи с параметрами и «нестандартные» задачи;
 - записывать полное обоснованное решение заданий с развернутым ответом;
 - выполнять полный пробный вариант ЕГЭ в установленное время (235 минут) .
-

6. Условия реализации программы

Обучение проводится в форме групповых, парных и индивидуальных занятий. Используются объяснение, беседа, практикум, тренировка, самостоятельная работа, работа у доски, тестирование и выполнение пробных вариантов.

Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа по 45 минут (всего 90 минут) с обязательным перерывом между академическими часами. Занятия проводятся в течение учебного года. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии через устный опрос, мини-тест, практическую работу и проверку выполненных заданий.

7. Материально-технические условия реализации программы

Для реализации программы необходимы:

- учебный кабинет;
 - меловая или маркерная доска;
 - кабинетные ноутбуки;
 - личные ноутбуки обучающихся;
 - доступ к сети Интернет;
 - справочные материалы по математике (формулы, таблицы);
 - проектор/интерактивная доска (по возможности).
-

8. Система оценки результатов освоения программы

Оценка результатов осуществляется на основе:

- текущего контроля (устный опрос, мини-тесты);
- тематических тестов;
- практических работ;
- самостоятельных заданий;
- пробных вариантов ЕГЭ;
- итоговой контрольной работы.

Критерии оценки (в соответствии с ЕГЭ):

- правильность выполнения;
- полнота ответа и оформления решения (для заданий с развернутым ответом);
- самостоятельность;
- способность применять знания на практике;
- умение анализировать и исправлять ошибки.

Максимальный первичный балл на ЕГЭ по математике профильного уровня — 32 . Минимальный балл для получения аттестата — 27 тестовых баллов.

9. Учебно-методическое обеспечение

В реализации программы используются:

- демоверсии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ по математике профильного уровня (ФИПИ) ;
 - открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ ;
 - типовые экзаменационные варианты под редакцией И.В. Ященко;
 - пособия по подготовке к ЕГЭ (Лысенко, Кулабухов);
 - авторские раздаточные материалы;
 - тренировочные варианты в формате ЕГЭ.
-

10. Календарный учебный график

Занятие	Содержание занятия	Видеоразбор для домашней работы
---------	--------------------	---------------------------------

Часть 1

(задания 1–12)

1	Задание 1. Планиметрия: вычисления и свойства фигур	Видеоразбор задания 1
2	Задание 2. Векторы на плоскости	Видеоразбор задания 2
3	Задание 3. Стереометрия: многогранники и тела вращения	Видеоразбор задания 3
4	Задание 4. Теория вероятностей (базовые задачи)	Видеоразбор задания 4
5	Задание 5. Теория вероятностей (повышенный уровень)	Видеоразбор задания 5
6	Задание 6. Уравнения: рациональные и иррациональные	Видеоразбор задания 6
7	Задание 7. Вычисления и преобразования выражений	Видеоразбор задания 7
8	Задание 8. Производная и её применение (графики)	Видеоразбор задания 8
9	Задание 9. Задачи с прикладным содержанием	Видеоразбор задания 9
10	Задание 10. Текстовые задачи	Видеоразбор задания 10
11	Задание 11. Анализ графиков функций	Видеоразбор задания 11
12	Задание 12. Поиск экстремумов и точек перегиба	Видеоразбор задания 12

Часть 2

(задания 13–19)

13–14	Задание 13. Тригонометрические уравнения	Видеоразбор задания 13
15–16	Задание 14. Стереометрические задачи повышенной сложности	Видеоразбор задания 14

Занятие	Содержание занятия	Видеоразбор для домашней работы
17–18	Задание 15. Показательные и логарифмические неравенства	Видеоразбор задания 15
19–20	Задание 16. Финансовые задачи (экономические)	Видеоразбор задания 16
21–22	Задание 17. Планиметрия повышенной сложности	Видеоразбор задания 17
23–24	Задание 18. Задачи с параметрами	Видеоразбор задания 18
25–26	Задание 19. «Нестандартные» задачи (числа, делимость)	Видеоразбор задания 19
Итоговое повторение		
27–28	Повторение части 1. Решение полных вариантов	Видеоразбор пробного варианта
29–30	Повторение части 2 (задания 13–16)	Видеоразбор заданий 13–16
31–32	Повторение части 2 (задания 17–19)	Видеоразбор заданий 17–19
33–34	Пробный вариант ЕГЭ (в формате экзамена, 235 минут)	Видеоразбор пробного варианта
35–36	Разбор ошибок, индивидуальная работа, рекомендации	Индивидуальные видеоразборы

11. Приложение. Итоговая диагностика

Итоговая диагностика проводится в форме пробного варианта ЕГЭ по математике профильного уровня с последующим разбором ошибок и определением уровня готовности обучающихся к экзамену.

Формы подведения итогов:

- тестирование;
- практическая работа;
- решение пробного варианта;
- анализ ошибок;
- индивидуальные рекомендации.

Рекомендации по выполнению экзаменационной работы:

- Часть 1 рекомендуется решать не более 60 минут ;
- Задания 13–15 — около 45 минут ;
- Задания 16–17 — около 40 минут ;
- Задания 18–19 — в оставшееся время ;
- Проверка — 20–30 минут .